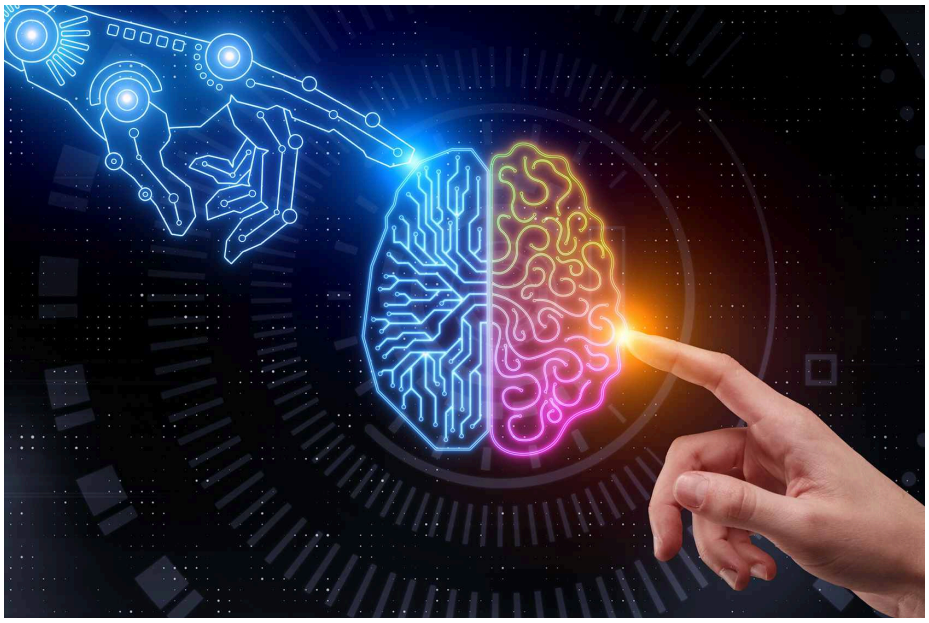
27 de febrero del 2026

Normalización de la Inteligencia Artificial Generativa en el ámbito educativo y laboral Protocolo

Hecho por:
Jorge Parra Hidalgo 13104
José Ricardo Holguin Chiquito 13375
Luis Angel Hernández Corrales 13480
Alejandro Carrasco Maldonado 13817
Manuel Vito Sáenz Montes 13425

Docente
Héctor Alfredo López-Aguilar

Materia
Seminario de la Investigación



1.- Justificación de la investigación

De acuerdo con los artículos, la apropiación de la inteligencia artificial generativa en los ámbitos laborales y académicos ha incrementado de forma exponencial en los últimos años, ya que en estos se mencionan datos como el uso de esta tecnología por estudiantes de doctorado, la aprobación de su implementación por 60% de los ejecutivos globales y el cómo se ha ido adaptando gradualmente en el sistema de educación superior**.** La información presentada en los distintos artículos apoya la legitimidad del problema general propuesto, reforzando la idea de que la inteligencia artificial generativa ha generado cambios en cada ámbito de la sociedad actual y el valor de explorar este fenómeno a profundidad.

2.- Objetivos

Objetivo general:
Evaluar el impacto de la normalización de la inteligencia artificial generativa en el comportamiento humano, la toma de decisiones y los procesos de producción y uso de la información en la sociedad contemporánea.

Objetivo específico 1:
Examinar que tanto la inteligencia artificial generativa influye en el criterio humano durante la toma de decisiones en entornos académicos y laborales. Se pretende entender hasta qué punto los individuos confían, delegan o modifican su juicio personal basándose en las respuestas producidas por estos sistemas, además de detectar posibles alteraciones en la autonomía.

Objetivo específico 2: Evaluar las transformaciones en los procesos de creación y consumo de contenidos derivados de la integración de la IA generativa en la sociedad.

Objetivo específico 3: Evaluar los elementos clave en la evolución de la inteligencia artificial (IA) en los últimos años, especialmente la inteligencia artificial generativa.

Objetivo específico 4: Evaluar la cantidad de tareas automatizadas que se han originado de la implementación de la inteligencia artificial generativa.

3.- Antecedentes del problema

Desde los inicios de la tecnología, la automatización se limitaba a tareas repetitivas en sectores industriales ya sea mandar correos, manejar cosas básicas como el office. Sin embargo, con el surgimiento de la IA generativa a finales de 2022, se produjo un cambio de paradigma, empezando con el ámbito educativo, esto generó una crisis en los métodos de evaluación tradicionales, mejorando proyectos complicados he incluso el aprendizaje más eficaz al momento de aprender cosas nuevas ejemplo: aprender un idioma, aprender un lenguaje de programación, mientras tanto en el sector laboral, se evidenció una brecha de habilidades entre los trabajadores capaces de utilizar estas herramientas y los que no. El

antecedente directo de este protocolo es la transición de una postura de prohibición hacia una de normalización asistida, donde el problema central ya no es la tecnología en sí, sino la ausencia de marcos normativos que garanticen su uso transparente y equitativo, para poder diferenciar a la personas de quien si hacen el trabajo con ayuda de IA y los que solo lo hacen con IA.

4 .- Problemas

Problema eje
¿De qué manera la normalización de la inteligencia artificial generativa está transformando el comportamiento humano, la toma de decisiones y la forma en que se produce y utiliza la información en la sociedad?

Problema específico 1:
¿Hasta qué punto las decisiones que se toman en el ámbito académico y laboral son influenciadas por la inteligencia artificial generativa, especialmente en lo que respecta a la confianza, delegación y alteración del juicio personal?

Problema específico 2:
¿Cómo se redefine la integridad académica ante la normalización de herramientas de IA generativa?

Problema específico 3:
¿Cómo afecta la normalización de la IA a la brecha de desigualdad laboral entre diferentes sectores?

Problema específico 4:
¿En qué medida implementar la inteligencia artificial generativa ha incrementado la cantidad de tareas automatizadas en distintos ámbitos como educativos y laborales y cómo se ha modificado la participación de las personas en estos procesos?

5.- Hipótesis

Hipótesis General
La integración cotidiana de la inteligencia artificial generativa en la sociedad mejora la eficiencia en la producción de información y en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo genera cambios en el comportamiento humano que pueden afectar la autonomía del juicio personal.

Hipótesis especifica 1:
La inteligencia artificial generativa tiene un impacto relevante en el juicio humano al efectuar decisiones en contextos laborales y académicos, ya que incrementa la confianza y la delegación de las respuestas producidas por estos sistemas, disminuyendo así parcialmente la independencia del juicio individual.

Hipótesis especifica 2:

La integración de la IA generativa aumenta la velocidad de producción de contenidos, pero reduce el tiempo de atención que los usuarios dedican a consumirlos, ya que le da toda la información, puntos clave e incluso conclusiones.

Hipótesis específica 3:
El paso de una IA basada en reglas a una IA generativa ha permitido que la tecnología pase de ser una herramienta de análisis a ser un motor de creatividad autónoma, esto con el fin de dar información más precisa y eficaz al momento de hacer una investigación.

Hipótesis específica 4:
La implementación de la inteligencia artificial generativa ha incrementado significativamente la cantidad de tareas automatizadas en situaciones educativas y laborales, especialmente con la redacción, el análisis de información y la generación de contenido, lo que reduce el tiempo invertido a estas áreas pero modifica la participación directa de las personas en dichos procesos.

6.- Marco de Referencia

Marco Teórico

El uso de la inteligencia artificial generativa se ha establecido en los sectores educativos, económicos y laborales, demostrando que puede servir como “asistente que favorece la productividad intelectual y agiliza las tareas repetitivas” (Yurdunkulu, A., Bulut, M. A., C Göçen, A, 2025).

Desde el comienzo del uso de la inteligencia artificial generativa, han habido puntos de vista positivos y negativos relacionados a las implicaciones de utilizarla desde perspectivas prácticas y éticas; el principal aspecto favorable de su uso es que “apoya las funciones administrativas, amplía el alcance de las posibilidades de investigación y facilita nuevas formas de enseñanza y aprendizaje” (Yurdunkulu, A., Bulut, M. A., C Göçen, A, 2025), sin embargo, estos pueden presentar inconsistencias y errores en las respuestas que proporcionan. Las inteligencias artificiales generativas pueden proporcionar respuestas conflictivas respecto a un mismo tema dependiendo de la redacción de las indicaciones que reciben, así como aceptar evaluaciones predefinidas por parte de usuarios, lo cual las puede volver poco confiables para analizar información de forma independiente (Jaworska, M. 2025).

No existe un consenso bien definido sobre el uso correcto de la inteligencia artificial generativa ni los impactos a largo plazo que podría tener en la sociedad, habiendo puntos a favor y en contra de su implementación y existencia misma en general.

Marco Empírico

En este caso no aplica ya que ninguno de los integrantes cuenta con conexiones con experiencia en la investigación de este ámbito, al igual que los integrantes mismos tampoco cuentan con experiencia investigando sobre el tema en cuestión.

Marco Conceptual

- **Tecnología:** Conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas que permiten al ser humano transformar su entorno para satisfacer necesidades (RAE, 2023).
- **Inteligencia Artificial:** La inteligencia artificial o IA es el campo que desarrolla sistemas capaces de realizar actividades que se necesita conocimiento humano, como aprendizaje, razonamiento o toma de decisiones (Rusell & Norving, 2021).
- **Inteligencia Artificial Generativa:** Es una categoría de la IA que permite crear contenido nuevo en los que se incluyen textos, multimedia o código, a partir de modelos entrenados con grandes volúmenes de datos (Khatri et al., 2026)
- **Algoritmo:** Un algoritmo es un conjunto de instrucciones de forma ordenada que permite resolver un problema o realizar una tarea en específico.
- **Automatización:** Uso de sistemas tecnológicos para realizar tareas sin la intervención humana.
- **Toma de decisiones:** Es el proceso mediante una persona selecciona una opción entre varias opciones disponibles.
- **Heurísticas y sesgos:** Las heurísticas son atajos mentales que el ser humano utiliza para tomar decisiones de manera rápida y sin esfuerzo, mientras que los sesgos son distorsiones en el juicio.
- **Sesgo de anclaje:** Sucede cuando una persona depende en una forma excesiva de la primera información obtenida al tomar una decisión.
- **Autonomía:** Es la capacidad de una persona para actuar y decidir de manera independiente (Jaworska, 2025).
- **Normalización tecnológica:** Proceso el cual una innovación se integra a la vida cotidiana hasta llegar a un punto donde se vuelve habitual.
- **Apropiación tecnológica:** Proceso mediante los usuarios adoptan una tecnología y la implementan a sus prácticas diarias (Khatri et al., 2026)

Estado del arte

Los trabajos más recientes publicados sobre la toma de decisiones asistida por IA han comenzado a demostrar que el uso de algoritmos no evita los sesgos humanos, sino que los perpetúa. Carter y Liu (2025), en un artículo publicado en el International Journal of Information Management, analizan el efecto de anclaje en recomendaciones basadas en IA dentro del contexto de evaluaciones de desempeño.

Los autores llevaron a cabo dos experimentos y un estudio cualitativo utilizando la técnica del incidente crítico, y concluyeron que las recomendaciones proporcionadas por la IA en forma de puntuaciones numéricas afectan la calificación asignada por un supervisor, incluso cuando existe información limitada sobre la precisión del sistema (Carter y Liu, 2025). Asimismo, probaron la estrategia de desesgo “Considera lo opuesto” (CTO) y concluyeron que su uso atenúa la influencia de un ancla alta, pero no la de un ancla baja, lo que indica una asimetría en la activación del pensamiento crítico (Carter y Liu, 2025).

En conjunto, los hallazgos proporcionan evidencia de que la IA introduce una nueva fuente de anclaje que interactúa con el marco cognitivo de heurísticas y sesgos, ampliando la discusión actual sobre la confianza, la objetividad percibida y el diseño responsable de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (Carter y Liu, 2025).

7. Conceptos Clave

1. Normalización de la inteligencia artificial generativa
Proceso mediante el cual las herramientas de IA generativa se integran de forma habitual en entornos académicos y laborales hasta volverse prácticas aceptadas y cotidianas.

2. Inteligencia artificial generativa
Tipo de inteligencia artificial capaz de producir contenido nuevo como texto, código o imágenes a partir de modelos entrenados con grandes volúmenes de datos.

3. Delegación cognitiva
Proceso mediante el cual una persona transfiere parcial o totalmente su análisis, evaluación o toma de decisiones a un sistema tecnológico.

4. Confianza algorítmica
Grado en que los individuos perciben como confiables, precisas y objetivas las respuestas generadas por sistemas de IA.

5. Autonomía del juicio
Capacidad de un individuo para evaluar información y tomar decisiones de manera independiente, sin depender excesivamente de sistemas automatizados.

6. Automatización cognitiva
Sustitución parcial o total de procesos mentales humanos como redacción, síntesis o análisis por sistemas de IA.

7. Sesgo de anclaje en decisiones asistidas por IA
Tendencia a depender de la primera recomendación o resultado generado por un sistema de IA al momento de emitir un juicio o evaluación.

8. Criterios Metodológicos

8.1. Naturaleza de la investigación:

La naturaleza de esta investigación se denomina como cuantitativa con apoyo de datos cualitativos, ya que en su mayor parte estaremos tocando estadísticas concretas, pero también tocaremos ligeramente el cómo percibe la sociedad el cambio y la integración de la IA a la vida diaria.

8.2 Forma de la Investigación:

Pura, ya que no buscamos implementar algún sistema que cambia o afecta algún otro sistema. Es meramente informativo.

8.3 Tipo de Investigación:
Es descriptiva ya que estamos describir el fenómeno de la IA en el contexto actual, el cómo se ha llegado a lo que es hoy en día y cómo es percibido y utilizado.

8.4 Modo de Investigación:
El principal modo de investigación es bibliográfico y documental, buscamos que nuestro universo de información sean fuentes escritas y documentadas.

8.5 Métodos de Investigación:

- **Método analitico-sintetico:** Se implementará para revisar el fenómeno del estudio en sus elementos principales, los cuales serían, la autonomía del juicio, la confianza algorítmica, la delegación cognitiva y la automatización de tareas. Una vez realizado esto, se realizará un resumen que comprenda cómo estos elementos interactúan entre sí dentro de la normalización.
- **Método hipotético-deductivo:** Se utilizará este método para contrastar las hipótesis establecidas con evidencia científica encontrada en medios de investigación especializados.
- **Método lógico-deductivo:** Se implementa este método para mostrar relaciones entre conceptos como la normalización tecnológica, el sesgo de anclaje, autonomía y la automatización cognitiva en base a principios generales como la toma de decisiones y la interacción humano-máquina.
- **Método comparativo:** Se implementa este método para facilitar la identificación de los cambios en la forma que se utiliza y genera la información, por ejemplo los contextos educativos frente los contextos laborales, la etapa pre-2022 frente la etapa post-2022, la inteligencia artificial tradicional frente la inteligencia artificial generativa.

8.6 Tecnica de Investigacion:
(Alex)

8.7 Variables:

8.7.1 Dependientes:

- Productividad
- Dependencia cognitiva
- Calidad

8.7.2 Independientes:

- Frecuencia de uso
- Tipo de actividad a realizar

8.8 Diseño de la Investigación:

La presente investigación se desarrollará bajo un diseño no experimental, documental y descriptivo, con enfoque cualitativo y apoyo cuantitativo secundario.

Se trata de un estudio basado exclusivamente en la revisión, análisis e interpretación de literatura científica especializada sobre la normalización de la inteligencia artificial generativa en los ámbitos educativo y laboral.

El universo de estudio está conformado por: Artículos científicos, revisiones sistemáticas, libros académicos e informes institucionales publicados entre 2022 y 2026 que aborden la inteligencia artificial generativa y su impacto en contextos educativos y laborales.

Debido a la gran cantidad de publicaciones existentes, se realizará una selección intencional de documentos bajo criterios específicos.

Se estima analizar aproximadamente 50 artículos recientes.

Incluiremos artículos anteriores a 2022, noticias o blogs sin respaldo académico, documentos sin metodología clara y/o contenido puramente técnico sobre programación sin análisis social.

8.9 Delimitación del Problema:

La presente investigación se limita al análisis teórico y documental sobre la normalización de la inteligencia artificial generativa en contextos educativos y laborales.

No se realizarán estudios de campo ni encuestas, ya que el enfoque es exclusivamente bibliográfico.

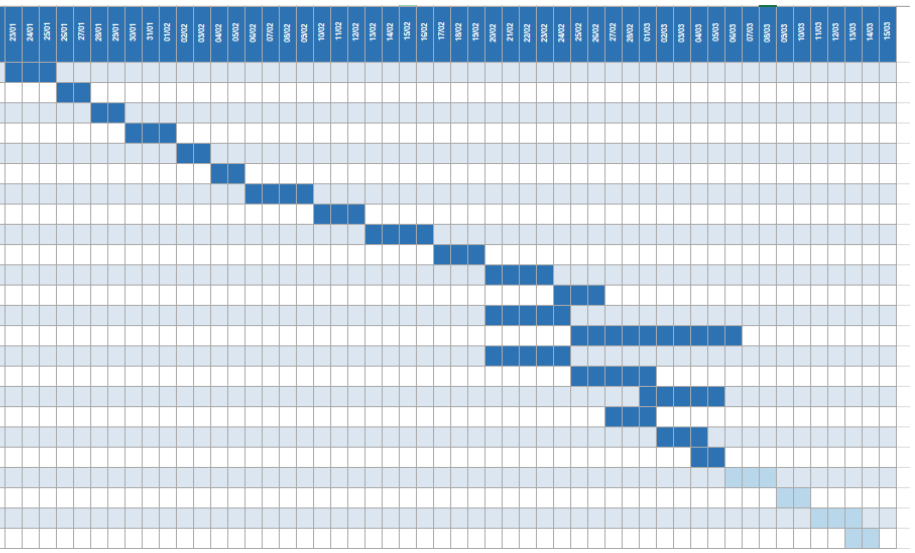
Tiene una delimitación temporal del 2022–2026 ya que en este rango corresponde al surgimiento y consolidación de la IA generativa a partir del lanzamiento público de modelos de gran escala.

Es un estudio de tipo transversal documental, ya que analiza información publicada en un periodo determinado.

El propósito del estudio es sintetizar y analizar críticamente el conocimiento científico actual sobre la integración de la inteligencia artificial generativa en la sociedad contemporánea, evitando desviarse hacia el desarrollo técnico de los sistemas.

9.0 cronograma

Fase	Tarea	Responsable	Duración
Fase 1	Identificación del problema	Equipo completo	3 días
	Redacción de justificación	Equipo completo	2 días
	Planteamiento inicial	Equipo completo	2 días
Fase 2	Redacción de objetivos generales	Jorge Parra	3 días
	Redacción de objetivos específicos	Jose Holguien	2 días
	Ajuste de coherencia interna	Alejandro Carrasco	2 días
Fase 3	Hipótesis general y específicas	Manuel Saez	4 días
	Alineación con objetivos	Luis Hernandez	3 días
Fase 4	Localización de artículos académicos	Jorge Parra	4 días
	Selección preliminar de fuentes	Jose Holguien	3 días
Fase 5	Selección intencional de literatura	Alejandro Carrasco	4 días
	Ampliación hasta ~50 fuentes	Manuel Saez	3 días
Fase 6	Organización por categorías temáticas	Luis Hernandez	5 días
	Construcción matriz comparativa	Jorge Parra	10 días
Fase 7	Redacción marco teórico	Equipo completo	5 días
	Redacción marco conceptual	Equipo completo	5 días
	Estado del arte	Equipo completo	5 días
Fase 8	Determinación de variables	Equipo completo	3 días
	Diseño no experimental	Equipo completo	3 días
	Delimitaciones del estudio	Equipo completo	2 días
Fase 9	Análisis crítico de evidencia	Jose Holguien	3 días
	Comparación con hipótesis	Alejandro Carrasco	2 días
Fase 10	Corrección de coherencia y formato APA	Manuel Saez	3 días
	Referencias finales y entrega	Luis Hernandez	2 días



Referencias

1) Yurdunkulu, A., Bulut, M. A., C Göçen, A. (2025). From academics to Aidemics: Unpacking the human–AI symbiosis in higher education. Acta Psychologica, 261, 105796. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105796

2) Khatri, P., Duggal, H. K., Thomas, A., Corvello, V., Prałat, E., C Shiva, A. (2026). Development and validation of the generative artificial intelligence appropriation (GAIA) scale: A comprehensive measurement tool for assessing user engagement and utilisation. Technovation, 150, 103379. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2025.103379

3) Llavori, R. B. (2025). Del Ars Magna a la inteligencia artificial generativa. Revista De Senología Y Patología Mamaria, 38(3), 100663. https://doi.org/10.1016/j.senol.2024.100663

4) Wu, C., Moorhouse, B. L., Wan, Y., & Wu, M. (2026). Exploring PhD students' utilization of generative AI in academic writing for publication purposes: Insights for EAP. *Journal of English for Academic Purposes, 79*, 101612. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2025.101612

5) Carter, L., & Liu, D. (2025). How was my performance? Exploring the role of anchoring bias in AI-assisted decision making. *International Journal of Information Management, 82*, 102875. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2025.102875
6) Jaworska, M. (2025). The limits of autonomy of AI systems in accounting. Procedia Computer Science, 270, 2695–2704. https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.391
7) Coronado-Vázquez, V., Allande-Cussó, R., Caparrós-González, R. A., & Gómez-Salgado, J. (2026). Artificial intelligence and misinformation in health: the need for re-education from primary care. Primary Care, 58(3), 103460. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2026.103460
8) Avendaño, O. R. (2026). Integration of learning analytics and artificial intelligence in a web application for neuroscience teaching: evaluation of its impact. Medical Education, 27(2), 101148. https://doi.org/10.1016/j.edumed.2025.101148
9) Martínez-Comesaña, M., Rigueira-Díaz, X., Larrañaga-Janeiro, A., Martínez-Torres, J., Ocarranza-Prado, I., & Kreibel, D. (2023). Impact of artificial intelligence on assessment methods in primary and secondary education: a systematic literature review. Revista De Psicodidáctica, 28(2), 93–103. https://doi.org/10.1016/j.psicod.2023.06.001
10) Patel, K., Shah, M., Qureshi, K. M., & Qureshi, M. R. N. (2025). A systematic review of generative AI: importance of industry and startup-centered perspectives, agentic AI, ethical considerations & challenges, and future directions. Artificial Intelligence Review, 59(1). https://doi.org/10.1007/s10462-025-11435-z
11)